



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 2

Programación II

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Ing. Mario Martínez

Fecha: 31 de agosto de 2026

Índice

Aclaraciones previas	2
1. Suma de dos números enteros	3
2. Resta de dos números enteros	4
3. Suma, resta, multiplicación y división de dos números	5
4. Mensaje de bienvenida con nombre y apellido	6
5. Mensaje de bienvenida con nombre completo	7
6. Promedio de dos números	8
7. Cantidad de letras de una palabra	9
8. Área de un triángulo	10
9. Acrónimo de tres palabras	11
10. Porcentaje de varones y mujeres del curso	12
11. Combinación de palabras con slicing	13
12. Calculadora de operaciones con dos números reales	14
13. Datos personales: nombre, DNI, edad y altura	16
14. Formatos de un nombre completo	17
15. Apellido del hijo/a a partir de los padres	18

Aclaraciones previas

El presente trabajo práctico consiste en la codificación en Python de 15 ejercicios introductorios de la Unidad correspondiente de Programación II, referidos al uso de variables, entrada y salida de datos por teclado/pantalla, operadores aritméticos, cadenas de texto y sus métodos. Cada ejercicio se resuelve en un archivo independiente, nombrado según el formato exigido por la cátedra (TP2_Ejercicio_XX.py), incluyendo como primera línea un comentario con el apellido y nombre del alumno.

El código fuente completo de cada ejercicio se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub, con el fin de facilitar su verificación y prueba:

[https://github.com/Facugl/data-science-coursework/tree/main/primer-ano/
programacion-2/tp-2/ejercicios](https://github.com/Facugl/data-science-coursework/tree/main/primer-ano/programacion-2/tp-2/ejercicios)

1. Suma de dos números enteros

Dados dos números enteros cualquiera almacenados en variables, almacenar en una nueva variable la suma de ellos e imprimir por pantalla su resultado.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 num1 = 4
4 num2 = 7
5
6 suma = num1 + num2
7
8 print(f"La suma de {num1} y {num2} es {suma}")
```

Código 1: Suma de dos números enteros

[↑ Volver al índice](#)

2. Resta de dos números enteros

Dados dos números enteros cualquiera almacenados en variables, almacenar en una nueva variable la resta de ellos e imprimir por pantalla su resultado.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 num1 = 10
4 num2 = 7
5
6 resta = num1 - num2
7
8 print(f"La resta de {num1} y {num2} es {resta}")
```

Código 2: Resta de dos números enteros

[↑ Volver al índice](#)

3. Suma, resta, multiplicación y división de dos números

Solicitar al usuario el ingreso de dos números enteros. Calcular (utilizando distintas variables), su suma, resta, multiplicación y división. Mostrar por pantalla el resultado de cada una de las operaciones realizadas. Por ej. si el usuario ingresó 4 y 7. Mostrar «El resultado de multiplicar 4 x 7 es 28».

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 num1 = int(input("Ingrese el primer número entero: "))
4 num2 = int(input("Ingrese el segundo número entero: "))
5
6 suma = num1 + num2
7 resta = num1 - num2
8 multiplicacion = num1 * num2
9
10 if num2 != 0:
11     division = num1 / num2
12 else:
13     division = None
14
15 print(f"El resultado de sumar {num1} + {num2} es {suma}")
16 print(f"El resultado de restar {num1} - {num2} es {resta}")
17 print(f"El resultado de multiplicar {num1} x {num2} es
18     {multiplicacion}")
19
20 if division is not None:
21     print(f"El resultado de dividir {num1} / {num2} es
22         {division}")
23 else:
24     print(f"La división entre {num1} y {num2} no está definida
25         en el campo de los números reales.")
```

Código 3: Suma, resta, multiplicación y división de dos números

[↑ Volver al índice](#)

4. Mensaje de bienvenida con nombre y apellido

Solicitar al usuario el ingreso de su nombre, luego de su apellido (dos ingresos). Luego mostrar por pantalla un mensaje de bienvenida completo. Por ej., si ingresó Julián Alvarez: «¡¡Bienvenido Julián Alvarez!!» (utilizando una variable para nombre y otra para apellido).

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 nombre = str(input("Ingresa tu nombre:")).upper()
4 apellido = str(input("Ingresa tu apellido:")).upper()
5
6 print(f"¡¡BIENVENIDO {nombre} {apellido}!!")
```

Código 4: Mensaje de bienvenida con nombre y apellido

[↑ Volver al índice](#)

5. Mensaje de bienvenida con nombre completo

Ídem ejercicio 4 pero una vez ingresados nombres y apellidos, almacenarlos en una sola variable y mostrar el mensaje de bienvenida.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 nombre_completo = str(input("Ingresa tu nombre:")).upper() + " "
4                   + str(input("Ingresa tu apellido:")).upper()
5
6 print(f";;BIENVENIDO {nombre_completo}!!")
```

Código 5: Mensaje de bienvenida con nombre completo

[↑ Volver al índice](#)

6. Promedio de dos números

Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y mostrar el promedio de ambos valores.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 num1 = float(input("Ingresa el primer número:"))
4 num2 = float(input("Ingresa el segundo número:"))
5
6 promedio = (num1 + num2) / 2
7
8 print(f"El promedio de {num1} y {num2} es {promedio}")
```

Código 6: Promedio de dos números

[↑ Volver al índice](#)

7. Cantidad de letras de una palabra

Solicitar al usuario el ingreso de una palabra cualquiera, y mostrarle por pantalla cuántas letras tiene la palabra ingresada.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 palabra = str(input("Ingrese una palabra:"))
4
5 print("La palabra ingresada tiene", len(palabra), "letra/s.")
```

Código 7: Cantidad de letras de una palabra

[↑ Volver al índice](#)

8. Área de un triángulo

Solicitar al usuario el ingreso de la BASE y la ALTURA de un triángulo, calcular y mostrar el área del triángulo.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 base = abs(float(input("Ingresa la base del triángulo:")))
4 altura = abs(float(input("Ingresa la altura del triángulo:")))
5
6 area = (base * altura) / 2
7
8 print(f"El área del triángulo es {area}")
```

Código 8: Área de un triángulo

[↑ Volver al índice](#)

9. Acrónimo de tres palabras

*Solicitar al usuario el ingreso de 3 palabras y armar un acrónimo con ellas.
De cada palabra debe tomar la primera letra y armar el acrónimo. Ejemplo:
Qatar, Argentina y Mundial -> QAM. Mostrar el resultado por pantalla.*

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 primera_palabra = str(input("Ingrese la primera palabra:"))
4 segunda_palabra = str(input("Ingrese la segunda palabra:"))
5 tercera_palabra = str(input("Ingrese la tercera palabra:"))
6
7 if primera_palabra and segunda_palabra and tercera_palabra:
8     acronimo = (primera_palabra[0] + segunda_palabra[0] +
9                 tercera_palabra[0]).upper()
9     print(f"El acrónimo es {acronimo}")
10 else:
11     print("Debe ingresar las tres palabras para poder formar el
    acrónimo.")
```

Código 9: Acrónimo de tres palabras

[↑ Volver al índice](#)

10. Porcentaje de varones y mujeres del curso

Solicitar al usuario el ingreso del total de alumnos del curso, luego la cantidad de mujeres y la cantidad de varones. Calcular y mostrar el porcentaje de varones y mujeres de la clase.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 total_alumnos = int(input("Ingrese el total de alumnos del
    curso:"))
4 total_mujeres = int(input("Ingrese la cantidad de mujeres:"))
5 total_varones = int(input("Ingrese la cantidad de varones:"))
6
7 if total_alumnos != 0:
8     porcentaje_mujeres = (total_mujeres * 100) / total_alumnos
9     porcentaje_varones = (total_varones * 100) / total_alumnos
10    print(f"El porcentaje de varones es {porcentaje_varones}% y
    el porcentaje de mujeres es {porcentaje_mujeres}%")
11 else:
12    print("No se puede calcular el porcentaje: el total de
    alumnos es 0.")
```

Código 10: Porcentaje de varones y mujeres del curso

[↑ Volver al índice](#)

11. Combinación de palabras con slicing

Solicitar al usuario el ingreso de dos palabras y armar combinaciones con ellas. De la primera palabra tome las primeras tres letras, utilice el operador «:». De la segunda palabra tome las primeras dos letras, utilice el operador «:». Formar una nueva palabra con los recortes solicitados y mostrarlo por pantalla.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 primera_palabra = str(input("Ingrese la primera palabra:"))
4 segunda_palabra = str(input("Ingrese la segunda palabra:"))
5
6 combinacion = primera_palabra[:3] + segunda_palabra[:2]
7
8 print(f"La combinación formada es {combinacion}")
```

Código 11: Combinación de palabras con slicing

[↑ Volver al índice](#)

12. Calculadora de operaciones con dos números reales

Realice una calculadora, el usuario ingresará dos números reales y se deberán calcular todas las operaciones entre ellos:

- A) Suma
- B) Resta
- C) Multiplicación
- D) División
- E) Exponente/Potencia

Para todos los casos se debe imprimir en pantalla el resultado aclarando la operación realizada en cada caso y con qué números se ha realizado la operación. Por ej: «La suma entre 14.1 y 6.4 es 20.5»

Ejercicio en Python

```
1  # Luna, Facundo
2
3  num1 = float(input("Ingrese el primer número real:"))
4  num2 = float(input("Ingrese el segundo número real:"))
5
6  suma = num1 + num2
7  resta = num1 - num2
8  multiplicacion = num1 * num2
9  potencia = num1 ** num2
10
11 print(f"La suma entre {num1} y {num2} es {suma}")
12 print(f"La resta entre {num1} y {num2} es {resta}")
13 print(f"La multiplicación entre {num1} y {num2} es
    {multiplicacion}")
14
15 if num2 != 0:
16     division = num1 / num2
17     print(f"La división entre {num1} y {num2} es {division}")
18 else:
19     print(f"La división entre {num1} y {num2} no está definida
        en el campo de los números reales.")
20
21 print(f"La potencia entre {num1} y {num2} es {potencia}")
```

Código 12: Calculadora de operaciones con dos números reales

[↑ Volver al índice](#)

13. Datos personales: nombre, DNI, edad y altura

Realice un programa que solicite al usuario el nombre completo de la persona, el DNI de la persona, la edad de la persona y la altura de la persona. Luego el programa debe mostrar por pantalla dos líneas de texto por separado:

a) Línea de nombre completo y DNI

En una línea imprimir el nombre completo y el DNI, aclarando de qué campo se trata cada uno. Por ej.: «Nombre Completo: Elena Lobo, DNI: 38041532».

b) Línea de nombre completo, edad y altura

En la segunda línea se debe imprimir el nombre completo, edad y altura de la persona. Nuevamente debe aclarar el campo de cada uno, para el que lo lea entienda de qué se está hablando.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 nombre_completo = str(input("Ingrese el nombre completo:"))
4 dni = str(input("Ingrese el DNI:"))
5 edad = str(input("Ingrese la edad:"))
6 altura = str(input("Ingrese la altura:"))
7
8 print(f"Nombre Completo: {nombre_completo}, DNI: {dni}")
9 print(f"Nombre Completo: {nombre_completo}, Edad: {edad},
    Altura: {altura}")
```

Código 13: Datos personales: nombre, DNI, edad y altura

[↑ Volver al índice](#)

14. Formatos de un nombre completo

*Realice un programa que solicite al usuario el ingreso de un nombre completo.
Luego lo muestre por pantalla en los siguientes formatos:*

a) Minúsculas

Todas las letras en minúsculas.

b) Mayúsculas

Todas las letras en mayúsculas.

c) Primera letra en mayúscula

Solo la primera letra del nombre en mayúscula.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 nombre_completo = str(input("Ingrese el nombre completo:"))
4
5 minusculas = nombre_completo.lower()
6 mayusculas = nombre_completo.upper()
7 primera_mayuscula = nombre_completo.capitalize()
8
9 print(f"Minúsculas: {minusculas}")
10 print(f"Mayúsculas: {mayusculas}")
11 print(f"Primera letra en mayúscula: {primera_mayuscula}")
```

Código 14: Formatos de un nombre completo

[↑ Volver al índice](#)

15. Apellido del hijo/a a partir de los padres

Realice un programa que determine cuál sería el apellido de una persona al ingresar los dos nombres completos de sus padres. Es decir, se solicita crear una variable nueva que reúna los apellidos. Primero el programa debe consultar el nombre completo del padre_1, luego el programa debe consultar el nombre completo del padre_2, luego debe consultar el nombre del hijo/a. Debe extraer los apellidos de los padres (ver la nota al final). Luego formar el nombre completo del hijo/a utilizando los apellidos de sus padres y el nombre ingresado de dicha persona. Mostrar por pantalla el resultado.

Nota de la cátedra. Para extraer el apellido del nombre completo se recomienda usar el método `split`. Por ejemplo:

```
direccion_completa = «Mitre 465»
calle, altura = direccion_completa.split(« »)
```

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 nombre_padre1 = str(input("Ingrese el nombre completo del
    padre_1: "))
4 nombre_padre2 = str(input("Ingrese el nombre completo del
    padre_2: "))
5 nombre_hijo = str(input("Ingrese el nombre del hijo/a: "))
6
7 apellido_padre1 = nombre_padre1.split(' ')[1]
8 apellido_padre2 = nombre_padre2.split(' ')[1]
9
10 nombre_completo_hijo = f"{nombre_hijo} {apellido_padre1}
    {apellido_padre2}"
11
12 print(f"El nombre completo del hijo/a es {nombre_completo_hijo}")
```

Código 15: Apellido del hijo/a a partir de los padres

[↑ Volver al índice](#)